

EXP2-2 - 峰回路转

EXP2-2 的**目的**是考虑如何规划一组测量，以便通过扭转金属丝来确定材料的剪切模量。

这项工作的**目标**是

- 制定一套实验测量计划
- 研究扭摆的简谐运动，并利用它计算金属丝和聚合物丝的剪切模量以及聚合物丝的阻尼系数
- 考虑剪切模量测量结果的不确定性
- 批判性地讨论结果

为此，我们需要利用上次练习以及前几年的 QXU4007 和 QXU4011 中学到的有关测量和规划实验的知识。

背景资料

剪切模量 G 是剪切加载时的材料弹性常数：

$$\text{Modulus} = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}}$$

剪切模量与杨氏模量 E 和泊松比 ν 的关系见公式 1、

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (1)$$

当线材扭曲（扭转）时，它受到的是纯剪切力。我们可以通过让扭转的金属丝在简谐运动中摆动来计算剪切模量。根据振荡的时间周期可以确定剪切模量。这就是所谓的**扭摆**。

一个圆盘状的质量块悬挂一根导线上，导线的剪切模量需要测量（图 1）。通过让质量自由摆动，可以根据公式

2 计算出剪切模量 G 、

$$G = \frac{4\pi L m R^2}{r^4 T^2} \text{ (Pa)} \quad (2)$$

其中， L 是导线长度， r 是导线半径， m 是半径为 R 的圆盘的质量、
和 T 是振荡周期（一个完整周期的时间）。

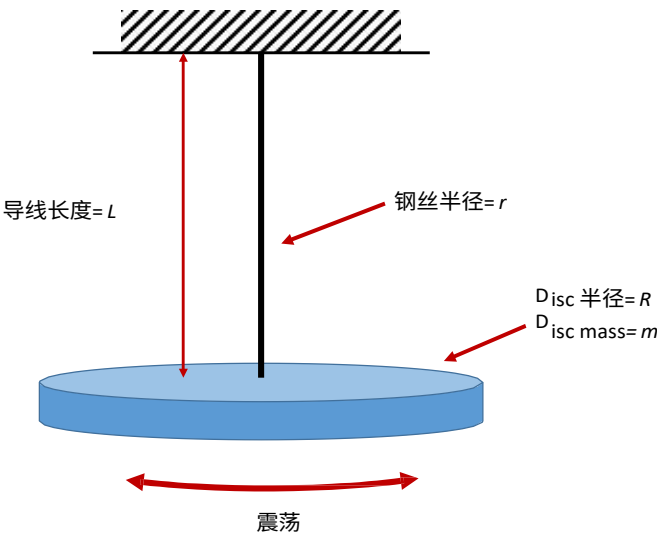


图 1.扭摆

剪切模量是材料的一个常数（能量守恒的弹性响应）。从公式 2 中可以看出，钢丝的剪切模量可以通过对扭摆的一次测量来确定。然而，更好的科学实践是进行多次测量，以改变测量中不确定因素的贡献。通过重新排列方程 2，我们可以看到，将 T^2 作为 L 的函数绘制，可以得到实验中的常数因子作为斜率，由此可以求出剪切模量 G 。

振荡的时间周期并不取决于振荡的振幅，它只取决于导线的长度（这是钟摆的基础）。然而，由于系统中的能量损失，振荡幅度会随着时间的推移而减小（图 2）。

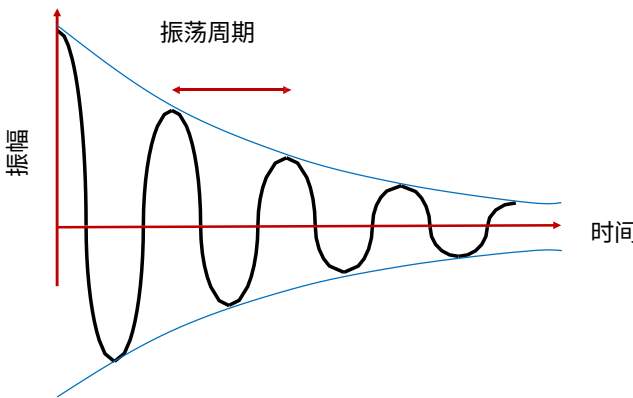


图 2.振幅随时间衰减，但振荡周期保持不变。

振荡振幅的减小（机械阻尼）来自两个方面--外部和内部。外部阻尼来源于运动物体与空气之间的摩擦。质量块的圆盘形状将这些因素降至最低。内部阻尼来源于金属丝材料对能量的吸收。对于金属丝，在弹性极限以下，内部阻尼可以忽略不计。而聚合物金属丝的内部阻尼很大。因此，金属钟能长时间响铃，而塑料钟则不能。

根据 n 个周期的振幅比值 A_0/A_n 和曲线图可以得出对数递减率。 $\ln \frac{A_0}{A_n}$ vs n 得出 δ 作为斜率。阻尼的大小可以用以下公式表征：

$$Q = \frac{\pi}{\tan \delta} \quad (3)$$

$$\tan \delta = \frac{1}{Q} \quad (4)$$

你该怎么做

在进行实验之前，有必要提前计划一下在实验室里要做什么。以小组为单位，阅读上述实验说明，并考虑如何进行测量，以确定金属丝和聚合物丝的剪切模量。

您应该考虑

- 如何确定 G ?
- 需要进行哪些实验，变量是什么?
- 需要衡量哪些价值?
- 哪些参数的不确定性最大?
- 您将用什么来衡量每个值?
- 测量需要多精确?
- 您需要重复测量多少次?

你可以认为：

- 圆盘直径 100 毫米，重 1 千克
- 金属丝直径为 0.6 毫米（第 1 和第 2 组）或 0.6096 毫米
- 聚合物丝直径为 1 毫米

材料的弹性常数为

	杨氏模量 / GPa	泊松比
金属丝	210	0.30
聚合物线	1.7	0.40

从中考虑不同长度导线的振荡时间段，并估计结果。您的图表和计算结果是怎样的？

编写一份实验测量计划。

简述实验计划的目的。实验原理是什么？如何确定 2 根导线的剪切模量？您不必重复本文件中给出的方法；您

可以提供 QMPlus 上的文件参考。

根据假定的材料弹性常数值和实验参数，估算用于确定剪切模量的 L 值和 T 值。将这些估计值绘制在**图表**上，以显示实验结果。

将需要测量的**所有参数制成表格**。针对每个参数

- 给出大致的测量值
- 测量仪器的类型
- 每台仪器的读数分辨率
- 测量的近似精度
(应与大致测量值一致)
- 每次测量的次数

实验计划**不包括标题、姓名和参考文献**，**字数不超过 600 字**。您可以使用较窄的页边距和不小于 11 号的字体。

计划的**标题为 EXP2-2 实验计划 XX**（其中 XX 为小组编号，如 M16 或 P8）。除非有人对小组工作无贡献，否则**所有小组成员**的姓名都应作为实验计划的作者。

您将在 QMPlus 上以 pdf 文件格式提交小组计划，文件名为 "QXU5017 EXP2-2 Part 1 Plan XX.pdf"（

其中 XX 为小组编号，如 M9 或 P19）。计划必须在 **2025 年 3 月 14 日星期五 24:00 之前完成并提交**

。

计划必须是**整个小组的工作成果**，内容必须得到所有小组成员的同意。

只需一名小组成员点击提交按钮即可提交报告。

您将提交 "**风险评估表 - 扭转乾坤 XX**"（其中 XX 是您的组别编号）。该表格必须在 **2025 年 3 月 18 日（星期二）24:00 之前**、提交并**获得批准（通过）**。只需**一名小组成员**点击提交按钮即可提交报告。

分数细目：

EXP2-2 占 QXU5017 分数的 30

第 1 部分小组计划 1 将占 EXP2-2 的 40

第 2 部分 小组报告 2（将在第 5 周给出说明）占 EXP2-2 的 60%。

时间安排

M 组

日期	时间	地点	活动：
星期一 10 th	10:30-12:10	A310	对 EXP2-1 的反馈 EXP2-2 简介
星期三 12 th	10:30-12:10		小组会议 1 制定实验计划
星期五 14 th	08:30-10:10		小组会议 2 完成并提交计划
填写并提交风险评估表，直到通过为止			
19 ^日 星期三	10:30-12:10	A108	数据收集（M1-M10）
星期五 21 st	08:30-10:10		数据收集（M11-M20）
第六周			
星期一 24 th	10:30-12:10	A310	小组会议 3（界定不确定性）
星期三 26 th	10:30-12:10		第 4 组会议（撰写报告）
星期五 28 th	08:30-10:10		提交报告

P 组

日期	时间	地点	活动：
星期一 10 th	08:30-10:10	A310	对 EXP2-1 的反馈 EXP2-2 简介
星期三 12 th	08:30-10:10		小组会议 1 制定实验计划
星期五 14 th	10:30-12:10		小组会议 2 完成并提交计划
填写并提交风险评估表，直到通过为止			
19 ^日 星期三	08:30-10:10	A108	数据收集（P1-P10）
星期五 21 st	10:30-12:10		数据收集（P11-P20）
第六周			
星期一 24 th	08:30-10:10	A310	小组会议 3（界定不确定性）
星期三 26 th	08:30-10:10		第 4 组会议（撰写报告）
星期五 28 th	10:30-12:10		提交报告